Paskaita 0

Pradmenys: prisiminimas

Šiame kurse laikysime, kad pažįstate kompleksinius skaičius, mokate operuoti vektoriais ir matricomis, spręsti tiesines sistemas. Pirmoji paskaita atsispirs nuo šių žinių tolyn. Keturios žemiau išvardytos temos yra tos, kurių labiausiai prireiks pirmoje paskaitoje.

Kompleksinė aritmetika pasirodys jau pačioje pirmoje paskaitoje, o nuo 7-osios paskaitos, kai pradėsime nagrinėti skaliarines sandaugas, ji taps ypač svarbi. Matricų algebros, determinantų ir Gauso eliminacijos metodo prireiks visur: tiesinių erdvių bazių paieškoje, atvaizdavimų rango skaičiavime, charakteringųjų polinomų šaknų analizėje.

Šioje nulinėje paskaitoje nėra nieko naujo — ji skirta žinių patikrinimui ir prisiminimui. Kartu su šia paskaita pateikiamas savikontrolės uždavinių rinkinys (`exercises-0.pdf`), padėsiantis jums surasti žinių spragas. Pradėkite nuo uždavinių, o tuomet skaitykite tik tuos šios paskaitos skyrius, kuriuose radote spragų. Po to įsitikinkite, kad galite išspręsti visus savikontrolės uždavinius.

Kurse taip pat laikysime, kad esate susipažinę su vieno kintamojo matematine analize (įskaitant integravimą dalimis), elementariosiomis tiesinėmis diferencialinėmis lygtimis, sekomis ir eilutėmis, ir mokate skleisti funkcijas Furjė eilute. Šias temas savikontrolės uždavinių rinkinys tikrina atskirai; ši paskaita skirta tik algebriniam pasirengimui ir neprimins aukštosios matematikos kurso analizės pagrindų.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudėti, dauginti, jungti ir padalinti kompleksinius skaičius bei laisvai pereiti tarp Dekarto ir trigonometrinės formų.
- Dauginti matricas, jas transponuoti ir suskaičiuoti pėdsaką, žinoti, kurios operacijos komutuoja, o kurios ne.
- Apskaičiuoti 2×2 ir 3×3 matricų determinantus ir naudoti $\det A \neq 0$ kaip matricų apgręžiamumo kriterijų.
- Redukuoti tiesinę sistemą Gauso eliminavimo metodu, aprašyti jos sprendinių aibę ir rasti $Ax = 0$ sprendinių bazę.

1 Kompleksiniai skaičiai

Standartinė kvantinė mechanika aprašo mikroskopinę fiziką kompleksinių skaičių pagalba, todėl fizikams kompleksinės aritmetikos žinios yra būtinos. *Kompleksinis skaičius* užrašomas $z = a+bi$ su $a, b \in \mathbb{R}$ ir $i^2 = -1$; jo *realioji* ir *menamoji* dalys yra $\Re z = a$ ir $\Im z = b$. Sudedant du kompleksinius skaičius, atskirai sudedamos jų realiosios ir menamosios dalys; daugyba išplaukia iš $i^2 = -1$ ir distributyvumo dėsnio, pvz. $(2+i)(1+3i) = 2+6i+i+3i^2 = -1+7i$.

1.1 Jungtinumas, modulis, dalyba

Kompleksiniam skaičiui $z = a+bi$ *jungtinis* skaičius yra $\overline{z} = a-bi$, o jo *modulis* —

$$|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2+b^2}, \qquad \text{taigi} \qquad z\overline{z} = |z|^2.$$

Skaičiaus jungtinumas yra suderintas su aritmetinėmis operacijomis: $\overline{z+w} = \overline{z}+\overline{w}$ ir $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$. Modulis yra multiplikatyvus, $|zw| = |z|\,|w|$. Skaičius z yra realusis būtent tada,

kai $\overline{z} = z$. Norėdami padalinti skaičių iš *nenulinio* kompleksinio skaičiaus, dauginame skaitiklį ir vardiklį iš vardikliui jungtinio skaičiaus, taip paversdami vardiklį realiu skaičiumi:

$$\frac{3+2i}{1-i} = \frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+2i+2i^2}{1^2+1^2} = \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

1.2 Trigonometrinė forma ir Oilerio formulė

Kiekvienas nenulinis kompleksinis skaičius turi *trigonometrinę formą*

$$z = r\,e^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad r = |z|, \quad \theta = \arg z, \tag{0.1}$$

kur $r > 0$, o argumentas θ yra apibrėžtas moduliu 2π. Kaip rasti θ iš $z = a + bi$? Lygybė $\tan\theta = b/a$ nustato θ tik iki π, todėl imkite $\theta = \arctan(b/a)$ kai $a > 0$, pridėkite π kai $a < 0$, ir imkite $\theta = \pm\pi/2$ pagal b ženklą kai $a = 0$. Patikimiausia pasitikrinti pažymėjus kompleksinį skaičių tašku kompleksinėje plokštumoje ir nustačius jo ketvirtį. Nulis užrašomas $0 = 0e^{i\theta}$ su bet kokiu θ, todėl $\arg 0$ yra neapibrėžtas. Tapatybė $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ yra *Oilerio formulė*. Nenuliniams daugikliams daugyba trigonometrine forma yra labai paprasta — moduliai dauginasi, o argumentai sudedami (moduliu 2π),

$$r_1 e^{i\theta_1}\cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \text{taigi} \qquad \left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

(antroji tapatybė yra *de Muavro teorema*). Šaknų traukimas yra atvirkščias veiksmas: nenulinis $z = re^{i\theta}$ turi lygiai n kompleksinių n-ojo laipsnio šaknų

$$z^{1/n} = r^{1/n}\, e^{i(\theta+2\pi k)/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

kurias gauname imdami skaičiaus r teigiamą n-ojo laipsnio šaknį ir dalydami argumentą θ iš n; likusios šaknys gaunamos nuosekliai pridedant po $2\pi/n$. (Kai $z = 1$, gauname žemiau esančioje pastaboje minimas vieneto šaknis.)

Pavyzdys 0.1 (Laipsniai per trigonometrinę formą). Užrašykime $-1 + \sqrt{3}\,i$ trigonometrine forma ir pakelkime kubu. Čia $r = \sqrt{1+3} = 2$, o taškas yra antrajame ketvirtyje, ties $\theta = \frac{2\pi}{3}$, todėl $-1 + \sqrt{3}\,i = 2\,e^{i2\pi/3}$. Tuomet

$$\left(-1 + \sqrt{3}\,i\right)^3 = 2^3 e^{3(i\cdot 2\pi/3)} = 8.$$

Pakėlimas kubu argumentą patrigubino iki pilno apsisukimo, $e^{i\cdot 2\pi} = 1$, o modulį pakėlė kubu. Skaičiavimas trigonometrinėje formoje užima vieną eilutę, tuo tarpu įprastinėje formoje mums reiktų skaičiuoti binominį skleidinį. ◁

Pastaba 0.2. Daugiklis $e^{i\theta}$ yra kompleksinis skaičius, kurio modulis lygus 1. Kvantinėje mechanikoje jis vadinamas grynąja *faze*. Fazės yra naudojamos kvantinei interferencijai aprašyti, todėl standartinė kvantinė mechanika natūraliai naudoja būtent kompleksines Hilberto erdves. Su jomis susipažinsime 13-oje paskaitoje. Lygties $z^n = 1$ sprendiniai, n-tosios eilės *vieneto šaknys* $e^{2\pi ik/n}$ (čia $k = 0, \ldots, n-1$), yra dažnai sutinkamos fazės kvantinėje mechanikoje.

Pastaba 0.3. Kompleksiniai skaičiai abstrakčiai apibrėžiami kaip surikiuotos poros (a, b), kur $a, b \in \mathbb{R}$, kartu su sudėties ir daugybos operacijomis $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ ir $(a, b)\cdot(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$. Nenulinio kompleksinio skaičiaus (a, b) atvirkštinis skaičius yra $\left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right)$.

2 Matricų algebra

Simbolis $\mathbb{F}$ žymės realius arba kompleksinius skaičius, $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Matrica iš $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ turi m eilučių ir n stulpelių; tos pačios formos matricos sudedamos ir dauginamos iš skaičiaus paelemenčiui. Toliau prisiminsime dvi operacijas, kurias kursas naudos nuolatos.

2.1 Daugyba

Matricų A ir B sandauga AB yra apibrėžta tik tada, kai A stulpelių skaičius lygus B eilučių skaičiui; jei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, o $B \in M_{n\times p}(\mathbb{F})$, tada $AB \in M_{m\times p}(\mathbb{F})$ su elementais

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}B_{jk}.$$

Daugyba yra asociatyvi ir distributyvi sudėties atžvilgiu, $(AB)C = A(BC)$ ir $A(B+C) = AB + AC$, $(A+B)C = AC + BC$. Matricos A daugyba iš tinkamo dydžio tapatumo matricos nieko nekeičia: $AI_n = A = I_m A$ kai A yra $m \times n$ matrica. Kai A yra $n \times n$ matrica, tada $AI_n = I_n A = A$.

Svarbu prisiminti, kad daugyba gali būti *nekomutatyvi*:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix},$$

todėl bendru atveju $AB \neq BA$. Nekomutatyvumo pavyzdys klasikinėje fizikoje yra kamuolio pasukimų nesuderinamumas: du skirtingi kamuolio pasukimai, atlikti skirtinga tvarka, bendru atveju duoda skirtingą rezultatą. Kvantinėje mechanikoje stebimus dydžius atitinka matricos, o jų nekomutavimas parodo stebinių (fizikinių dydžių, kuriuos galime išmatuoti) nesuderinamumą (jį nusako Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšis); tai būdinga tik kvantinei teorijai ir neturi analogo klasikinėje fizikoje.

2.2 Transponavimas ir pėdsakas

Matricos *transponavimas*, žymimas A^{T}, sukeičia jos eilutes ir stulpelius, $(A^{\mathsf{T}})_{ij} = A_{ji}$, ir apverčia matricų sandaugas: $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$. Matrica yra *simetrinė*, jei $A^{\mathsf{T}} = A$, ir *antisimetrinė*, jei $A^{\mathsf{T}} = -A$; simetrines ir antisimetrines matricas vėl sutiksime 1-oje paskaitoje.

Kvadratinės matricos A *pėdsakas* yra jos pagrindinės įstrižainės elementų suma,

$$\operatorname{tr} A = \sum_i A_{ii}.$$

Matricos pėdsakas yra tiesinis atvaizdavimas; su tiesinių atvaizdavimų teorija susipažinsime 3-ioje paskaitoje. Jei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ir $B \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$, tai abidvi sandaugos, AB ir BA, yra kvadratinės matricos ir tenkina ciklinę tapatybę

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \tag{0.2}$$

nors pačios matricos AB ir BA gali skirtis (ir netgi būti skirtingų matmenų).

Atvirkštinė matrica A^{-1}, kai ji egzistuoja, yra kvadratinė matrica tokia, kad $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Atvirkštinė matrica taip pat apverčia sandaugas: suderinto dydžio apgręžiamoms matricoms $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Paskutiniuose dviejuose skyriuose prisiminsime atvirkštinės matricos egzistavimo sąlygą ir metodą atvirkštinei matricai surasti.

Pastaba 0.4. Kompleksinėms matricoms itin svarbi operacija yra *jungtinis transponavimas* (arba ermitinis jungtinumas) $A^{\dagger} = \overline{A}^{\mathsf{T}}$. Ši operacija transponuoja matricą ir kiekvienam jos elementui atlieka jungtinumą. Ermitinio jungtinumo operaciją sutiksime 9–10 paskaitose. Kol kas tiesiog pastebėsime, kad realių simetrinių matricų savybės $A^T = A$ analogas kompleksinėms matricoms yra $A^{\dagger} = A$; tokios matricos vadinamos *ermitinėmis*.

3 Determinantai

Kiekvienai *kvadratinei* matricai A determinantas, žymimas $\det A$ arba $|A|$, priskiria skaliarą, kuris nusako jos apgręžiamumą. 2×2 ir 3×3 dydžio matricoms determinanto formulės yra

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \qquad \det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

Antroji formulė yra *adjunktų (Laplaso) skleidinys* pagal viršutinę eilutę. Skleisti galima pagal bet kurią eilutę ar stulpelį, elementui pozicijoje (i,j) priskiriant ženklą $(-1)^{i+j}$. Determinanto skaičiavimas supaprastėja pasirinkus eilutę ar stulpelį turintį daugiausiai nulių.

Pavyzdys 0.5 (3×3 determinantas). Skleisdami pagal pirmąją eilutę gauname

$$\det\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 2(3\cdot 2 - 1\cdot 1) - 1(1\cdot 2 - 1\cdot 0) + 0 = 2\cdot 5 - 2 = 8 \neq 0,$$

todėl ši matrica yra apgręžiama. ◁

3.1 Savybės, kurių dažnai prireiks

Kurse dažnai sutiksime šias tris determinanto savybes. Determinantas yra *multiplikatyvus*: $\det(AB) = \det A \det B$. Transponavimas nekeičia determinanto: $\det A^{\mathsf{T}} = \det A$. Trikampės matricos determinantas lygus jos pagrindinės įstrižainės elementų sandaugai.

Toliau prisiminsime matricos elementariųjų eilučių operacijų savybes: sukeitus dvi eilutes, determinanto ženklas pasikeičia; padauginus eilutę iš skaičiaus c, determinantas padauginamas iš to paties skaičiaus c; pridėjus vienos eilutės kartotinį prie kitos, determinantas nepakinta (šia savybe remsimės kitame skyriuje). Svarbiausia:

$$\begin{aligned} A \text{ yra apgręžiama} &\iff \det A \neq 0 \\ &\iff A \text{ stulpeliai yra tiesiškai nepriklausomi} \\ &\iff Ax = 0 \text{ tik kai } x = 0. \end{aligned}$$

2×2 matricos atvirkštinę matricą galima užrašyti tiesiogiai per determinantą,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

o didesnėms matricoms praktiškiausias būdas — redukavimas eilutėmis (4 skyrius).

Pastaba 0.6 (Žvilgsnis į 5-ą paskaitą). Kurse determinantai bus naudojami tiesinių operatorių tikrinių verčių paieškai. Kvadratinės matricos A *charakteringasis polinomas* yra $\det(\lambda I - A)$ — polinomas kintamojo λ atžvilgiu, kurio vyriausiasis koeficientas lygus 1. Jo šaknys, t.y. reikšmės λ, su kuriomis $\lambda I - A$ yra neapgręžiama matrica, yra tiesinio operatoriaus, kurį atitinka matrica A, tikrinės vertės. Kadangi determinantus jau mokate, 5-oje paskaitoje tikrines vertes galėsime apibrėžti iš karto, naudodami būtent šią formą, kitaip nei Axlerio vadovėlyje, kuriame prie jų artėjama ilgai.

4 Gauso eliminacija

Gauso eliminacija yra patogus ir dažnai naudojamas metodas tiesinėms sistemoms spręsti. Nuo 2-os paskaitos šį metodą taikysime tiesinių erdvių bazių paieškoje, tiesinių atvaizdavimų rangui ir branduolio dimensijai skaičiuoti. Metodą sudaro trys *elementariosios eilučių operacijos*: sukeisti dvi eilutes, padauginti eilutę iš nenulinio skaičiaus, pridėti vienos eilutės

kartotinį prie kitos. Šios trys operacijos naudojamos tiesinei sistemai suvesti į *redukuotą laiptinę eilučių formą* (RREF): visos nulinės eilutės yra žemiau už visas nenulines; kiekvienos nenulinės eilutės vedantysis nenulinis elementas yra 1, vadinamas *baziniu elementu* (angl. *pivot*); kiekvienas toks vedantysis 1 yra griežtai dešiniau už vedantįjį 1 eilutėje virš jo; ir kiekvienas vedantysis 1 yra vienintelis nenulinis elementas savo stulpelyje.

4.1 Sistemos sprendimas

Tiesinė sistema vadinama *suderinta*, jei ji turi bent vieną sprendinį, ir *nesuderinta*, jei sprendinių neturi. Užrašykime sistemą išplėstąja matrica $[A \mid b]$ ir redukuokime. Pirmiausia patikrinkime, ar sistema suderinta: eilutė $[\,0 \cdots 0 \mid c\,]$ su $c \neq 0$ rodo, kad sistema nesuderinta ir sprendinių neturi. Priešingu atveju sistema suderinta: jei bazinis elementas yra kiekviename kintamųjų stulpelyje, sprendinys yra vienintelis (unikalus); jei bent viename kintamųjų stulpelyje bazinio elemento nėra, atsiranda *laisvasis kintamasis*, todėl sprendinių yra be galo daug.

Pavyzdys 0.7 (Vienintelis sprendinys). Išspręskime tiesinę *nehomogeninę* sistemą

$$\begin{aligned} x + 2y + \ z &= 4, \\ 2x - \ y + 3z &= 4, \\ -x + \ y + 2z &= 2, \end{aligned}$$

Gauso eliminavimo metodu. Pirmiausia užrašysime išplėstąją matricą $[A \mid b]$. Tada ją redukuosime, kiekvieną žingsnį pažymėdami rodykle ir užrašydami atliekamas eilučių operacijas. Operacijos atliekamos užrašyta tvarka: pirmiausia viršutinė, tada apatinė. Pastebėkite, kad antrojoje ir trečiojoje rodyklėse ši tvarka išties svarbi:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{R_3 \to \frac{1}{3}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 1 & -4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3 \to \frac{1}{6}R_3]{R_3 \to R_3 + 5R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_1 \to R_1 - R_3]{R_2 \to R_2 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

Mes suradome, kad $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ yra unikalus sistemos sprendinys. Įstatę jį į pradines lygtis, įsitikiname, kad visos trys yra tenkinamos. Tai vienintelis pavyzdys, kuriame eliminacijos žingsnius užrašėme nuosekliai. Vėlesniuose pavyzdžiuose visi žingsniai bus pažymėti viena $\xrightarrow{\text{RREF}}$ rodykle. ◁

4.2 Homogeninės sistemos ir nulinė erdvė

Homogeninė sistema $Ax = 0$ visada yra suderinta: $x = 0$ yra jos sprendinys. Homogeninė sistema turi *netrivialių* sprendinių būtent tada, kai egzistuoja laisvasis kintamasis. Jos sprendinių aibė, žymima $\ker A$, yra matricos A *nulinė erdvė*; ji yra tiesinė erdvė (ją sutiksite 1-oje paskaitoje). Nulinės erdvės bazę galima nuskaityti tiesiai iš RREF — šio įgūdžio dažnai prireiks kurso eigoje.

Pavyzdys 0.8 (Sprendinių erdvės bazė). Imkime $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. Antroji eilutė lygi pirmajai, padaugintai iš 2, todėl RREF yra viena lygtis $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Bazinis elementas yra pirmajame

stulpelyje, todėl x_2 ir x_3 yra laisvieji kintamieji. Pažymėkime $x_2 = s$ ir $x_3 = t$; tuomet iš lygties gauname $x_1 = -2s + t$, o bendrąjį sprendinį galime užrašyti vektoriumi

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paskutiniame žingsnyje bendrąjį sprendinį išskaidėme į du dėmenis pagal laisvuosius kintamuosius: pirmasis vektorius gaunamas parinkus $s = 1$ ir $t = 0$, antrasis — $s = 0$ ir $t = 1$. Šie du vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi (kiekvienas turi vienetą toje pozicijoje, kurioje kitas turi nulį), todėl vektorių sąrašas $\{(-2, 1, 0),\ (1, 0, 1)\}$ yra nulinės erdvės bazė, o pati erdvė yra dvimatė. Matricos A *rangas* yra 1 (bazinių elementų skaičius), o *nulingumas* 2 (nulinės erdvės dimensija), ir $1 + 2 = 3$ yra stulpelių skaičius. Tai yra 3-ios paskaitos „branduolio ir vaizdo teoremos“ taikymo pavyzdys. ◁

Šiuos du skaičiavimus galima sujungti. Tarkime, kad sistema $Ax = b$ turi sprendinį x_p. Tokiu atveju x irgi yra jos sprendinys tada ir tik tada, kai $A(x - x_p) = 0$, o visa sprendinių aibė yra

$$x_p + \ker A = \{x_p + v : Av = 0\}.$$

Sprendinių aibei surasti pirmiausia redukuokite $[A \mid b]$, laisviesiems kintamiesiems priskirkite 0 ir nuskaitykite atskirąjį sprendinį x_p. Tuomet imkite $b = 0$ ir, tokiu pat būdu kaip nusakyta aukščiau, nuskaitykite nulinės erdvės bazę. Atsakymas — x_p plius bet koks tų bazės vektorių tiesinis darinys. Būtent tokios formos atsakymo bus prašoma pratybų uždaviniuose.

Pavyzdys 0.9 (Nehomogeninės sistemos sprendinių aibė). Imkime ankstesnio pavyzdžio matricą $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. Tegul $b = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$. Redukavę išplėstąją matricą $[A \mid b]$, gauname vieną lygtį:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \implies x_1 + 2x_2 - x_3 = 1.$$

Ši sistema suderinta, o x_2 ir x_3 yra laisvieji kintamieji. Priskyrę laisviesiems kintamiesiems nulius, $x_2 = x_3 = 0$, gauname atskirąjį sprendinį $x_p = (1, 0, 0)$. Nulinės erdvės bazę jau radome ankstesniame pavyzdyje, todėl visa sprendinių aibė yra

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

kur s ir t — bet kokie skaičiai. ◁

Pastaba 0.10 (Atvirkštinės per redukavimą eilutėmis). Redukavimas eilutėmis leidžia surasti atvirkštinę matricą. Pirmiausia užrašykite išplėstąjį bloką $[A \mid I]$ ir redukuokite. Jei A yra apgręžiama, kairioji pusė pavirsta I, o dešinioji pusė tampa ieškoma atvirkštine matrica, A^{-1}. Jei kairėje pusėje atsiranda nulinė eilutė, A yra neapgręžiama. Šis metodas papildo 3 skyriaus determinanto kriterijų $\det A \neq 0$.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Keturi aukščiau aptarti įgūdžiai bus itin svarbūs šiame kurse. Iš kompleksinių skaičių aritmetikos jums reikės jungtinumo, modulio, dalybos iš nenulinio skaičiaus ir nenulinių skaičių trigonometrinės formos $re^{i\theta}$. Iš matricų algebros jums reikės daugybos (nekomutatyvios!), transponavimo, ermitinio jungtinumo ir pėdsako. Determinantai duos paprastą apgręžiamumo kriterijų $\det A \neq 0$, o 5-oje paskaitoje — charakteringąjį polinomą $\det(\lambda I - A)$. Tiesines sistemas spręsime Gauso eliminacijos metodu, o iš sistemos $Ax = 0$ RREF nuskaityta bazė

duos nulines erdves, rangus ir dimensijas — 1–4 paskaitose visa tai pavirs abstrakčiomis struktūromis. Jei savikontrolės uždaviniai atskleidė spragą, užpildykite ją dar prieš 1-ą paskaitą.

- **Kompleksinė aritmetika** — $\overline{z}$, $|z| = \sqrt{z\overline{z}}$, dalyba iš nenulinio skaičiaus naudojant jungtinumą; trigonometrinė forma $z = re^{i\theta}$ su argumentu, apibrėžtu moduliu 2π.
- **Matricų algebra** — $(AB)_{ik} = \sum_j A_{ij}B_{jk}$ (ir $AB \neq BA$); $AI_n = I_m A = A$, kai $A \in M_{m\times n}$; transponuota A^{T}; ermitiškai jungtinė $A^{\dagger}$; pėdsakas: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ suderinto dydžio (nebūtinai kvadratinėms) matricoms.
- **Determinantai** — 2×2 ir 3×3 per adjunktus; $\det(AB) = \det A \det B$; $\det A \neq 0 \iff$ apgręžiama $\iff$ stulpeliai nepriklausomi.
- **Gauso eliminacija** — pilna RREF; pirmiausia patikrinti, ar sistema suderinta, tada — baziniai elementai ir laisvieji kintamieji; sistemos $Ax = 0$ nulinė erdvė ir jos bazė; rangas — bazinių elementų skaičius.

Savikontrolės uždavinių rinkinys pateiktas faile `exercises-0.pdf`*. Pradėkite nuo jo; radę spragų, pasikartokite atitinkamus šios paskaitos skyrius ir įsitikinkite, kad galite išspręsti visus uždavinius.*